

Bài tập

1. Khai triển biểu thức $(x + y + z)^{10}$ rồi rút gọn các số hạng đồng dạng được đa thức P. Hỏi

- a) P có bao nhiêu hạng tử
- b) P có bao nhiêu hạng tử mà mỗi hạng tử có đủ 3 biến
- c) P có bao nhiêu hạng tử trong đó số mũ của x, y, z đều là số chẵn.

2. Khai triển các hàm sau thành chuỗi lũy thừa của x:

- a) $(3x^2 + 1)/(x^3 + 2x^2 - x - 2)$; b) $(2x + 5)/(x^3 - 2x - 4)$;
- c) $1/(x^3 - 3x^2 + 3x - 2)$; d) $x/((x^2 + 1)(2x - 1))$.

3. Tìm tổng của các chuỗi sau:

- a) $1 + 4x + 9x^2 + 16x^3 + \dots (n+1)^2 x^n + \dots$
- b) $1 + 2x + 6x^2 + 12x^3 + \dots n(n+1)x^n + \dots$
- c) $1 - x/2 + x^2/3 - x^3/4 + \dots (-x)^n/(n+1) + \dots$
- a) $1 + 2x^2 + 3x^4 + 4x^6 + \dots nx^{2(n-1)} + \dots$

4. Định nghĩa bằng đệ quy:

- a) Tập các số tự nhiên lẻ
- b) Tập các số nguyên đồng dư với 2 (mod 9)
- c) $f(n) = 2^n + (-2)^n$
- d) $f(n) = n(n + 1)/2$.

5. Khử đệ quy bằng hàm sinh:

- a) $f(n) = f(n - 1) + 2$; $f(0) = 1$; $f(1) = 1$
- b) $f(n) = -2f(n - 1) + n$; $f(0) = 1$; $f(1) = 0$
- c) $f(n) = -2f(n - 1) - 2f(n - 2) + 2$; $f(0) = 0$; $f(1) = 1$
- d) $f(n) = 2f(n - 1) - 2f(n - 2) + n$; $f(0) = 0$; $f(1) = 1$.

6. Cho các phương trình 6.1) $x + y + z = 10$; 6.2) $x + 2y + z = 10$.

a) Tìm số nghiệm nguyên dương của 2 phương trình đó

b) tìm số nghiệm nguyên không âm của 2 phương trình đó.

7. a) Chứng minh rằng nửa nhóm xyclic sinh bởi a , mà tìm được 2 số nguyên dương nhỏ nhất m, n mà $a^{m+k} = a^{m+k+n}$ (với mọi số tự nhiên k) thì $\{a^m, a^{m+1}, \dots, a^{m+n-1}\}$ tạo thành một nửa nhóm con mà mỗi phần tử đều có nghịch đảo

b) Giả sử A là tập các xâu bit độ dài bằng nhau, bằng n (> 0). Định nghĩa các phép toán trên A như sau : Với $a = a_1a_2\dots a_n$; $b = b_1b_2\dots b_n$

$a+b := c_1c_2\dots c_n$; $a \times b := d_1d_2\dots d_n$, trong đó $c_i = a_i \vee b_i$; $d_i = a_i \wedge b_i$ ($i = 1, 2, \dots, n$),

$\langle A; +, \times \rangle$ tạo thành một vành. Vành này có ước của không hay không?

c) Cho số tự nhiên n , chứng minh rằng tập con các số tự nhiên lớn hơn n với phép $+$ tạo thành nửa nhóm, nửa nhóm đó có là nửa nhóm xyclic không; hồi tương tự với phép nhân.

d) Tập các chuỗi lũy thừa $\mathcal{L}(\mathbb{C}^{\mathbb{N}})$ với phép $+$ và nhân với số phức là cấu trúc đại số gì ; nếu thêm phép nhân 2 chuỗi thì được cấu trúc gì; tập các chuỗi khả nghịch tạo thành cấu trúc gì.

8. a) Lập bảng $+$ và bảng $\times$ của nhóm S_4 ; tìm nhóm con sinh bởi $a = (1342)$ và nhóm con sinh bởi $\{a, b\}$, trong đó $b = (2341)$. Trong 2 nhóm đó có nhóm nào là nhóm con chuẩn tắc.

b) Cho G là nhóm sinh bởi 2 phần tử $u = (4321)$ và $v = (2341)$. Tìm các nhóm con của nhóm G .

c) Cho các nhóm $\langle G_i; + \rangle$ ($i \in I$), Chứng minh rằng $\langle G; + \rangle$ là nhóm, trong đó G là tích Descartes các tập G_i ($i \in I$) và với $(a_i)_{i \in I} \in G$; $(b_i)_{i \in I} \in G$ định nghĩa $(a_i)_{i \in I} + (b_i)_{i \in I} = (a_i + b_i)_{i \in I}$. Gọi nhóm $\langle G; + \rangle$ là **tích (tích Descartes)** các nhóm G_i ($i \in I$).

d) Cho nhóm Abel $\langle G; + \rangle$, gọi V là tập tất cả các tự đồng cấu của nhóm Abel đó. Chứng minh với phép cộng hai đồng cấu f, g xác định như sau:

$\forall x \in G, (f + g)(x) := f(x) + g(x)$ và phép hợp thành ánh xạ xem là phép nhân $(f \cdot g)(x) := f(g(x))$ thì $\langle V; +, \cdot \rangle$ là một vành (gọi là **vành các tự đồng cấu** của nhóm G , ký hiệu là $\text{End}(G)$).

9. a) Chứng minh rằng tập hợp các matrix vuông cùng cấp trên trường số thực $\mathbb{R}$ tạo thành một vành không giao hoán và có ước của không. Tuy nhiên tập các matrix vuông cấp 2 mà hai hàng có dạng $(\alpha \quad -\beta)$ và $(\beta \quad \alpha)$ ($\alpha, \beta \in \mathbb{R}$) tạo thành một trường đẳng cấu với trường số phức $\mathbb{C}$.

b) Vành số nguyên $\mathbb{Z}$ mở rộng thành trường số hữu tỷ $\mathbb{Q}$, mở rộng tương tự vành đa thức hệ số thực $\mathbb{R}[x]$ thành trường phân thức $\mathbb{R}(x)$. Hỏi rằng hai vành $\mathbb{Z}$ và $\mathbb{R}[x]$ cần có những tính chất gì.

c) Chứng minh rằng đa thức $x^2 - 5$ bất khả quy trên trường số hữu tỷ $\mathbb{Q}$. Từ đó mở rộng trường số hữu tỷ $\mathbb{Q}$ thành trường $\mathbb{Q}(5^{1/2})$.

10. a) Cho hai phần tử $a = 1011$; $b = 1100$ trong trường F_{16} xây dựng bởi đa thức bất khả quy $x^4 + x + 1$. Tính giá trị các biểu thức $a + 2b^3$; $a^2b - b^2a$; $a(a + b)/b$.

b) Tìm các đa thức bậc 4 bất khả quy trên trường F_2 .

c) Mở rộng trường số thực thành trường $\mathbb{F}$ nhờ đa thức $x^2 + px + q$ bất khả quy (vô nghiệm), phần tử của nó viết dưới dạng $a + bx$. Chứng minh trường $\mathbb{F}$ đẳng cấu với trường số phức $\mathbb{C}$.